# ACTIVIDAD DE ANÁLISIS BLOQUEO DE PUERTOS - FIREWALL

**OBJETIVOS**:

- ➔ Aplicar los conocimientos adquiridos en clase de seguridad.
- ➔ Que los alumnos analicen una situación real de uso de firewalls o lista de control de accesos.
- ➔ Identificar los servicios bloqueados por los firewalls, comprendiendo el funcionamiento de los mismos.

**CONTEXTO**

La empresa Constructora SA nuevamente ha solicitado sus servicios para hacer una restructuración de la red empresarial. Luego de realizar la instalación de los nuevos firewalls, se solicito hacer un relevamiento para saber que servicios se encuentran funcionando correctamente y pueden ser consumidos desde dentro y fuera de la empresa.

Utilizaremos la maquina virtual Simulador de redes. Antes de iniciar el practico en el RVL, realizaremos una configuración en la maquina virtual para poder acceder a los servicios dentro del practico RVL.

Para ello será necesario abrir una consola y loguearse como root con la password **r00tme** (doble cero):
**# su -**

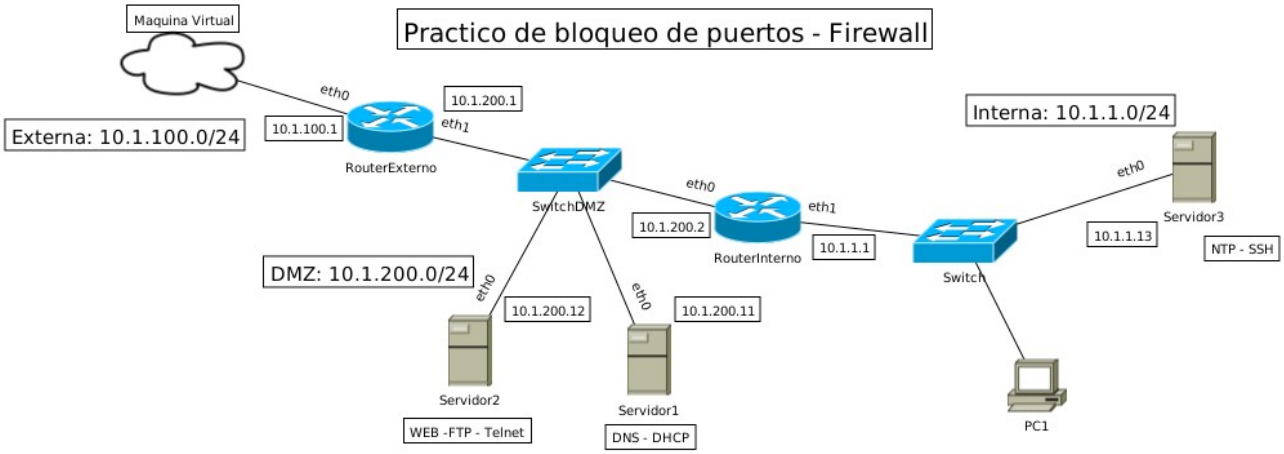
Ejecutar el script “red_practico_firewall-RVL.sh”
**# cd /home/redes/**
**# ./red_practico_firewall-RVL.sh**

**NOTA: la configuración ejecutada permitirá la realización del practico, pero deja sin conexión a internet a la maquina virtual temporalmente. Para volver a la configuración por defecto deberá ejecutar el script “red_por_defecto_RVL.sh” o bien reiniciar la máquina virtual.**

**ACTIVIDAD**:

Practica a realizar en RVL – Practico Bloqueo de Puertos.

NOTA: Los servidores de esta practica son los mismos del practico Escaneo de Puertos.




**Paso 1:**

Los firewalls (router interno y externo) están desactivados, compruebe que no hay reglas aplicadas en ambos equipos.

**Paso 2:**

Haga una prueba de conectividad desde la consola de la maquina virtual hacia todos los equipos de la topología.

**Paso 3:**

Active las reglas de los firewalls ejecutando el script "firewall.sh", y vuelva a revisar la tabla de reglas del mismo.

NOTA: Puede revisar el archivo y notara todos los comandos iptables aplicados para generar las reglas del firewall.

**Paso 4:**

Realice un escaneo de puertos desde la maquina virtual utilizando el aplicativo Zenmap, e identifique que servicios del servidor1, servidor2 y servidor3 que pueden ser consumidos desde la red externa.

Servicios de Servidor1

Servicios de Servidor2

Servicios de Servidor3

**Paso 5:**

Pruebe los servicios que pueden ser accedidos desde la maquina virtual.

NOTA: Los servidores son los mismos del practico Escaneo de puertos, use el dominio constructora.com.ar

**Paso 6:**

Realice una prueba de conectividad utilizando el protocolo ICMP hacia todos los equipos de la topología.

Equipos a los que se puede llegar por ICMP

**Paso 7:**

Ahora desde la maquina PC1 identifique los servicios a los que puede acceder.

Servicios de Servidor1

Servicios de Servidor2

Servicios de Servidor3

**Paso 8:**

Realice una prueba de conectividad utilizando el protocolo ICMP hacia todos los equipos de la topología.

**Paso 9:**

Modifique el archivo "firewall.sh" del RouterInterno comentando las reglas que habilitan el protocolo ICMP y vuelva a ejecutar el script, y vuelva a realizar la prueba de conectividad desde PC1.

Especifique las reglas que comento

**Paso 10:**

Cambie la política de traspaso de paquetes FORWARD para que se acepten todos en el RouterExterno. Compruebe el acceso al servidor telnet.

La regla para habilitar FORWARD

```
```

**Control de Cambios**

| Versión | Fecha | Comentario | Autor |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Febrero 2022 | Versión Inicial | Ing. Ciceri, Leonardo |
| | | | |